

Основная идея

Производительность всей системы определяется производительностью ее самого слабого звена

Системное мышление - рассмотрение организации как единой системы, а не набора независимых отделов

Типы ограничений

1. **Физические ограничения** (железо, число работников)
2. **Политические и Управленческие** (сложный процесс согласования, ручное развертывание)
3. **Рыночные ограничения** (насыщенность рынка решениями, бюджет, низкая осведомленность о продукте)

Шаги теории ограничения

1. Идентифицировать ограничение
2. Эксплуатировать ограничение
3. Подчинить все остальное ограничению
4. Поднять ограничение
5. Повторить процесс

Идентифицировать ограничение

Как найти ограничение

- Наблюдение (где скапливается незавершенная работа, где возникают очереди и задержки)
- Метрики (время цикла, пропускная способность)

- Гемба (пойти и посмотреть как выполняется работа на месте)

Примеры

- Длительное ревью кода
- Ожидание внешних зависимостей
- Медленная сборка и развертывания
- Перегруженный UI

Эксплуатировать ограничение

Принцип

Не вкладывать дополнительных ресурсов, "выжать" максимум из того, что есть

Примеры

- Временные лимиты
- Приоритизация

Подчинить все остальное ограничению

Принцип

Все работает в темпе ограничения, чтобы не перегружать систему

Примеры

- Сбалансировать объем спринта
- Ограничить количество задач

Поднять ограничение

Принцип

Только после эксплуатации и подчинения, если ограничение все еще сдерживает систему, инвестировать в увеличение его пропускной способности

Примеры

- Автоматизация регрессионных тестов
- Внедрение CI/CD
- Найм дополнительных специалистов
- Улучшение инфраструктуры тестирования